

Matemática 1

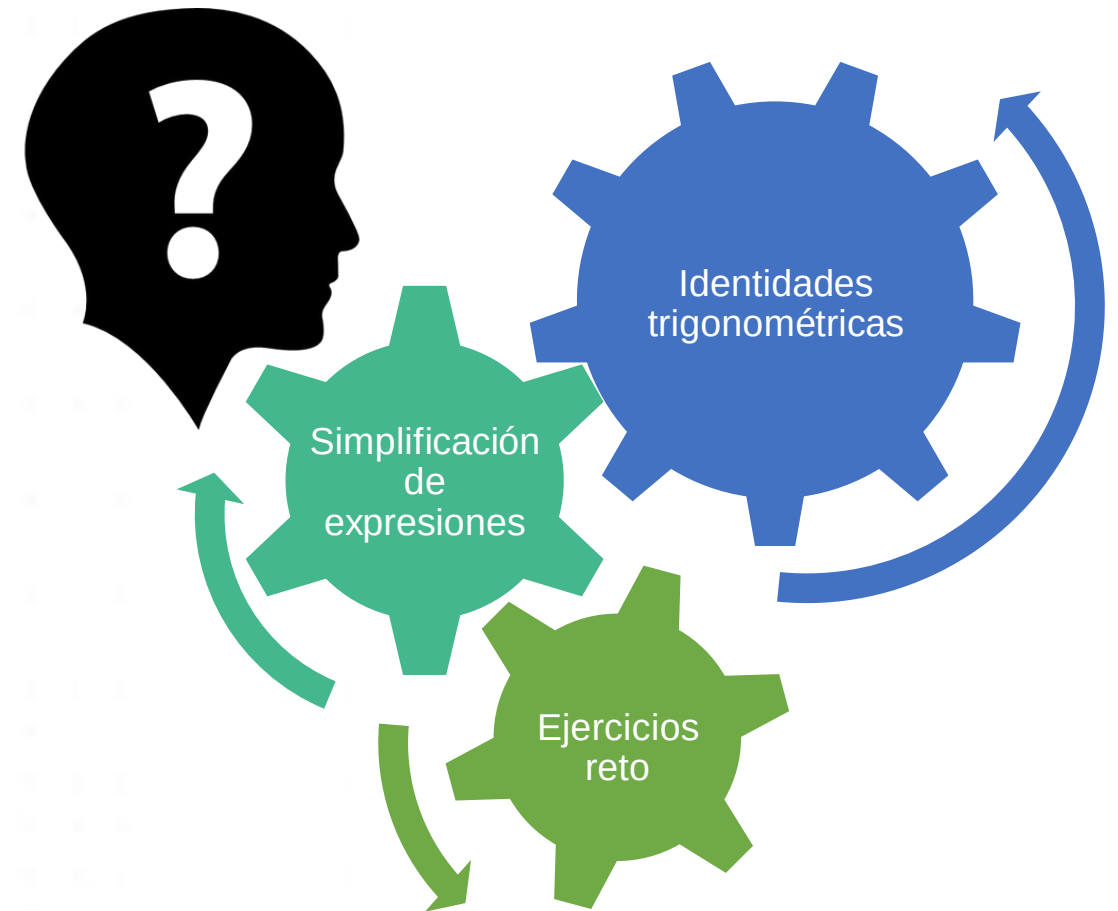
Sesión 33: Reducción de expresiones trigonométricas.



Universidad
Tecnológica
del Perú

¿Alguna duda de la sesión anterior?

Simplifique: $E = \frac{\text{sen} x \tan x + \cos x}{\cos x \cot x + \text{sen} x}$



Logro de la sesión



Al finalizar la sesión, el estudiante aplica los fundamentos de reducción de expresiones trigonométricas para resolver problemas relacionados a la ingeniería.

¿Qué tanto conoce?

¿Cuáles son las
identidades
trigonométricas?

¿Qué son
expresiones
trigonométricas?

¿Cómo reducir
expresiones
trigonométricas?



Uso de reducción de expresiones trigonométricas



Universidad
Tecnológica
del Perú

Supongamos que estás diseñando una antena para comunicaciones inalámbricas. La antena tiene una forma compleja y su rendimiento depende de la intensidad de la señal recibida.

Para analizarlo, necesitas expresar la ganancia de la antena en función del ángulo de elevación.



Desaprende lo que te limita

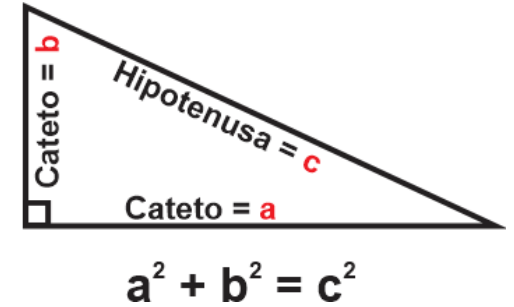
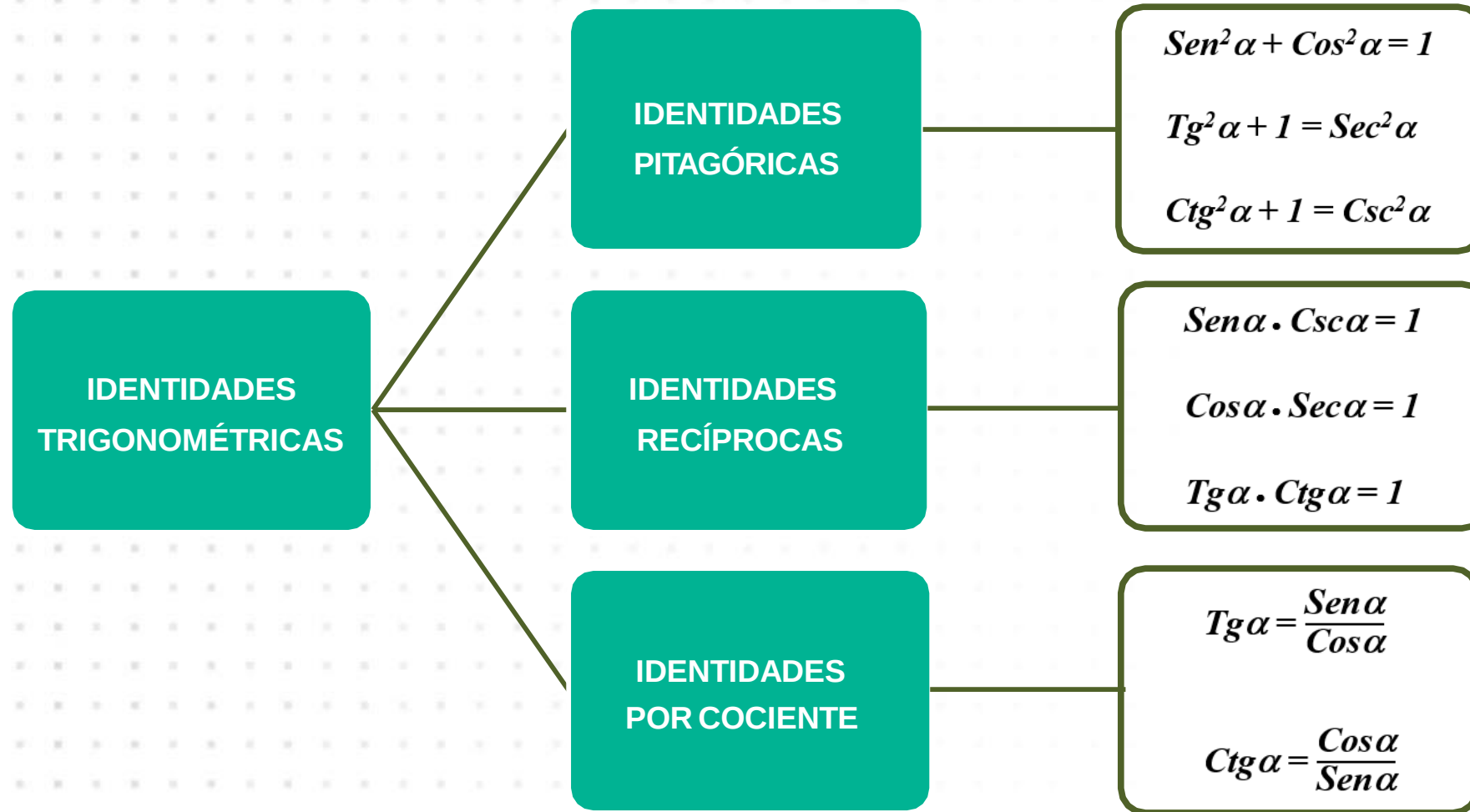
**REDUCCIÓN DE
EXPRESIONES
ALGEBRAICAS**

**IDENTIDADES
TRIGONOMÉTRICAS**



Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN



Ejemplo

Escribir la expresión trigonométrica: $\frac{\csc\alpha - \operatorname{sen}\alpha}{\cot\alpha}$ en términos de $\cos\alpha$

Solución:

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{1}{\operatorname{sen}\alpha} - \operatorname{sen}\alpha}{\frac{\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha}} \\ &= \frac{1 - \operatorname{sen}^2\alpha}{\cos\alpha} \\ &= \frac{\cos^2\alpha}{\cos\alpha} \\ &= \cos\alpha \end{aligned}$$

Ejemplo

Expresar: $\tan^2 \alpha - \cot^2 \alpha$ en términos de $\text{sen} \alpha$

Solución:

$$= \sec^2 \alpha - 1 - (\csc^2 \alpha - 1)$$

$$= \sec^2 \alpha - \csc^2 \alpha$$

$$= \frac{1}{\cos^2 \alpha} - \frac{1}{\text{sen}^2 \alpha}$$

$$= \frac{\text{sen}^2 \alpha - \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha \cdot \text{sen}^2 \alpha}$$

$$= \frac{\text{sen}^2 \alpha - (1 - \text{sen}^2 \alpha)}{(1 - \text{sen}^2 \alpha) \cdot \text{sen}^2 \alpha}$$

$$= \frac{2\text{sen}^2 \alpha - 1}{\text{sen}^2 \alpha - \text{sen}^4 \alpha}$$

Ejemplo

Simplificar la expresión trigonométrica: $(1 - \cos\beta)^2 + 2\cot\beta \operatorname{sen}\beta$

Solución:

$$= 1 - 2\cos\beta + \cos^2\beta + 2\cot\beta \cdot \operatorname{sen}\beta$$

$$= 1 - 2\cos\beta + \cos^2\beta + 2 \frac{\cos\beta \cdot \operatorname{sen}\beta}{\operatorname{sen}\beta}$$

$$= 1 - 2\cos\beta + \cos^2\beta + 2\cos\beta$$

$$= \mathbf{1 + \cos^2\beta}$$

Ejemplo

Simplificar la expresión trigonométrica: $\frac{1}{1 - \cos A} + \frac{1}{1 + \cos A}$

Solución:

$$= \frac{(1 + \cos A) + (1 - \cos A)}{(1 - \cos A) \cdot (1 + \cos A)} = \frac{2}{\sin^2 A}$$

$$= \frac{2}{(1 - \cos A) \cdot (1 + \cos A)} = 2 \csc^2 A$$

$$= \frac{2}{1 - \cos^2 A}$$

Ejemplo

$$\frac{\operatorname{sen}^3 \alpha - \cos^3 \alpha}{\operatorname{sen} \alpha - \cos \alpha}$$

Solución:

$$= \frac{(\operatorname{sen} \alpha - \cos \alpha)(\operatorname{sen}^2 \alpha + \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \alpha + \cos^2 \alpha)}{\operatorname{sen} \alpha - \cos \alpha}$$

$$= \operatorname{sen}^2 \alpha + \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \alpha + \cos^2 \alpha$$

$$= 1 + \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \alpha$$

Ejercicios explicativos



Simplifique la siguiente expresión: $\sec\alpha \cdot \sec\alpha$

Ejercicios explicativos

Simplifique la siguiente expresión:

$$\frac{1}{\csc x - \cot x} + \frac{1}{\csc x + \cot x}$$

Ejercicios explicativos

Simplifique la siguiente expresión: $\frac{\operatorname{sen}^2 \alpha - \operatorname{seca} \alpha}{\tan \alpha}$

Ejercicios explicativos

Simplifique la siguiente expresión: $\frac{\cos \alpha}{1 + \operatorname{sen} \alpha} + \tan \alpha$

Ejercicios explicativos



Simplifique la siguiente expresión: $(\csc^2 \alpha - 1) \operatorname{sen}^2 \alpha$

¡Ahora es tu turno!

A desarrollar los ejercicios propuestos

INICIAMOS LOS EJERCICIOS RETO



Tiempo : 25 min

EJERCICIOS RETO

1. Simplifique la siguiente expresión : $\sec \alpha \cdot \cot \alpha$
2. Simplifique la siguiente expresión : $\frac{1}{1 - \cos A} - \frac{1}{1 + \cos A}$
3. Simplifique la siguiente expresión : $\frac{\sec^2 \alpha - \tan^2 \alpha}{\csc^2 \alpha}$
4. Simplifique la siguiente expresión : $\frac{\cot \alpha \cdot \tan \alpha - \sec^2 \alpha}{\sec \alpha \cdot \cot \alpha}$
5. Simplifique la siguiente expresión : $\sec^2 \alpha (1 - \sec \alpha) \cdot (1 + \sec \alpha)$

Espacio de Preguntas

No te quedes con tus dudas, si quieres preguntar o comentar algo respecto a lo que hemos trabajado, es momento de hacerlo y así poder ayudarte. Si no tienes preguntas el profesor realizará algunas



Tiempo : 5 min



Luego de haber finalizado los ejercicios:

- ✓ Elegir un representante del equipo para que salga a la pizarra.
- ✓ Compartir una de las resoluciones obtenidas.
- ✓ Detallar el proceso y las dudas que surgieron durante el mismo.
- ✓ Recibirán feedback de sus compañeros y el docente.



Imagen extraída de www.freepik.es

¿Qué aprendimos hoy?

1. ¿Cuáles son las identidades trigonométricas?
2. ¿Qué son expresiones trigonométricas?
3. ¿Cómo reducir expresiones trigonométricas?





Lo logré



FINALMENTE



Universidad
Tecnológica
del Perú



Gracias por tu
participación

Recuerda aprender feliz
es aprender para
siempre.

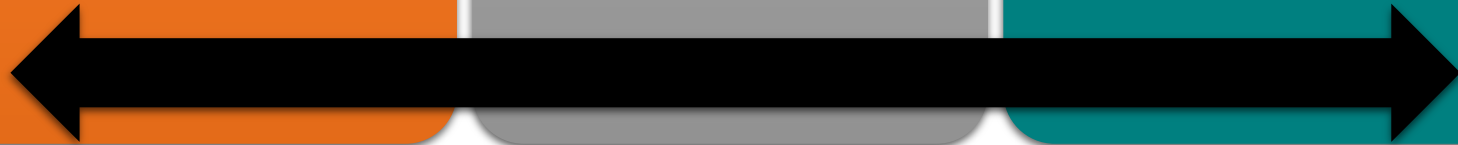


Ésta sesión quedará
grabada para tus
consultas.



PARA TI

1. Recomendando
resolver de forma
individual los
ejercicios propuestos
en la práctica.
2. Consulta en el
FORO tus dudas.



Desaprende lo que te limita



**Universidad
Tecnológica
del Perú**